Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Pametni parking sistem

Nastavna grupa: Grupa 6-Tim 3

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa6-Tim3.git

Članovi tima:

1. Irma Hamzić, 19598
2. Ajša Karabegović, 19641
3. Sara Bajrić, 19750
4. Nejla Hadžikić, 19489

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Pametni parking sistem predstavlja web aplikaciju koja omogućava korisnicima pregled dostupnih parking mjesta i rezervaciju u realnom vremenu. Sistem omogućava pretragu, filtriranje i preporuku parking mjesta na osnovu različitih kriterija kao što su cijena, zona i dostupnost. Korisnici mogu izvršiti rezervaciju parking mjesta i platiti uslugu putem integrisanih metoda plaćanja. Također, sistem omogućava pregled i ostavljanje ocjena i komentara za parking zone na osnovu korisničkog iskustva. Administrator i operater upravljaju stanjem parking mjesta i rezervacijama kako bi osigurali tačnost podataka u sistemu. Sistem vrši obračun cijene parkinga na osnovu trajanja rezervacije i dodatnih kriterija. Cilj sistema je olakšati proces pronalaska, rezervacije i korištenja parking mjesta uz efikasno upravljanje parking resursima.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*

- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje korisničkim profilom

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici mogu kreirati korisnički profil unosom osnovnih podataka (ime, prezime, email adresa, lozinka i kontakt telefon), nakon čega se podaci trajno čuvaju u sistemu. Prilikom prijave korisnik unosi email adresu i lozinku, a sistem provjerava njihovu ispravnost i omogućava pristup aplikaciji. Nakon prijave korisnik može pregledati, ažurirati ili obrisati svoje podatke. U slučaju pogrešnog unosa, sistem prikazuje odgovarajuću poruku i omogućava ponovni pokušaj. Ova funkcionalnost omogućava upravljanje korisničkim nalogom i pristup sistemu.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Recenzije i ocjene parking zona

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava korisnicima pregled ocjena i komentara prethodnih korisnika za pojedine parking zone. Nakon korištenja parking usluge, korisnik može ostaviti ocjenu i kratak komentar o svom iskustvu. Prikazane informacije mogu se odnositi na sigurnost, pristupačnost, osvijetljenost i opšti kvalitet parking mjesta. Sistem na osnovu tih podataka prikazuje prosječnu ocjenu svake zone. Ova funkcionalnost pomaže korisnicima pri izboru odgovarajućeg parking mjesta.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled parking mjesta

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem prikazuje sve parking zone i pripadajuća mjesta zajedno sa njihovim statusom i cijenom. Korisnik može vidjeti koja su mjesta slobodna, rezervisana ili zauzeta. Operater može ažurirati status parking mjesta u skladu sa stvarnim stanjem na parkingu. Prikaz se ažurira nakon promjene statusa parking mjesta ili rezervacije. Ova funkcionalnost omogućava jasan pregled trenutnog stanja parking prostora.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija parking mjesta

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik može rezervisati parking mjesto unosom registracijskog broja tablica, email adrese i kontakt telefona, te odabirom parking zone, mjesta i vremenskog perioda. Sistem provjerava dostupnost mjesta u odabranom terminu i sprječava preklapanje rezervacija. Nakon toga vrši se obračun cijene i omogućava plaćanje rezervacije. Korisnik dobija potvrdu rezervacije na ekranu i putem emaila. Sistem omogućava izmjenu, produženje ili otkazivanje rezervacije u okviru iste funkcionalnosti.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje email obavijesti

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski šalje email korisniku nakon uspješne rezervacije sa osnovnim informacijama i cijenom. Obavijesti se šalju u pozadini bez ometanja rada aplikacije. Korisnik može dobiti dodatne emailove u slučaju izmjene, produženja ili otkazivanja rezervacije. Sistem također može poslati podsjetnik prije isteka rezervacije. Ova funkcionalnost osigurava da korisnik uvijek ima uvid u svoje rezervacije.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Plaćanje parkinga

   Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava korisnicima da izvrše plaćanje rezervacije nakon obračuna cijene. Plaćanje se može izvršiti kartično unosom podataka sa kartice ili putem simulacije gotovinskog plaćanja. Prilikom kartičnog plaćanja, sistem komunicira sa eksternim serverima banaka ili platnih procesora radi potvrde transakcije. Nakon uspješne uplate, rezervacija se potvrđuje, a korisniku se prikazuje potvrda na ekranu i šalje email obavijest. U slučaju otkazivanja rezervacije, sistem može omogućiti povrat novca u skladu sa pravilima sistema.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Obračun cijene parkinga

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem izračunava ukupnu cijenu parkinga na osnovu trajanja rezervacije i cijene po satu. Pri obračunu se uzimaju u obzir podaci o vremenskom periodu koji su već uneseni tokom rezervacije. Također, cijena može zavisiti od dodatnih faktora kao što su zona, tip parkinga i vremenski period. Sistem automatski izračunava ukupan iznos prije potvrde rezervacije. Ova funkcionalnost omogućava tačan i transparentan obračun troškova parkinga.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava korisniku pretragu parking mjesta na osnovu različitih kriterija kao što su zona, cijena, dostupnost, udaljenost i tip parkinga. Na osnovu unesenih parametara sistem filtrira dostupna parking mjesta i prikazuje odgovarajuće rezultate. Rezultati se mogu dodatno sortirati prema odabranim kriterijima. Sistem može izdvojiti i preporučiti najpogodnije parking mjesto na osnovu zadatih uslova. Ova funkcionalnost omogućava efikasnije pronalaženje optimalnog parking mjesta.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Registrovani korisnik**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Upravljanje korisničkim profilom	Mogućnost uređivanja
Plaćanje parkinga	Mogućnost uređivanja
Pregled parking mjesta	Mogućnost pregleda
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta	Mogućnost pregleda
Recenzije i ocjene parking zona	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Operater parkinga**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Pregled parking mjesta	Mogućnost uređivanja

Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Slanje email obavijesti	Mogućnost uređivanja
Obračun cijene parkinga	Mogućnost uređivanja
Recenzije i ocjene parking zona	Mogućnost pregleda

c) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Upravljanje korisničkim profilom	Mogućnost uređivanja
Pregled parking mjesta	Mogućnost pregleda
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Slanje email obavijesti	Mogućnost uređivanja
Plaćanje parkinga	Mogućnost uređivanja
Obračun cijene parkinga	Mogućnost uređivanja
Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta	Mogućnost pregleda
Recenzije i ocjene parking zona	Mogućnost uređivanja

d) **Naziv aktera: Neregistrovani korisnik**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Pregled parking mjesta	Mogućnost pregleda
Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta	Mogućnost pregleda
Recenzije i ocjene parking zona	Mogućnost pregleda